



Técnico en pruebas físicas de cemento

Requisitos del aparato usado en la determinación de la fluidez

NMX-C-144-ONNCCE



Equipo

Mesa de fluidez

Consiste en un marco de hierro rígido integralmente fundido y una mesa circular rígida en la parte superior de 10 ± 0.1 pulg. (255 ± 2.5 mm) de diámetro, con un eje perpendicular a la parte superior de la mesa por medio de una rosca de tornillo.

La superficie de la mesa debe ser plana, libre de sopletes y defectos de la superficie.





Especificaciones de la mesa de fluidez

- La parte superior debe tener 8 líneas grabadas de forma equidistante a 68 mm de longitud, extendidas fuera de la circunferencia hacia el centro de la mesa.
- Cada línea debe acabar con un arco trazado (6mm de longitud) cuyo punto central es el de la superficie de la mesa con un radio de 59.5 mm.
- Las líneas escritas deben ser a 60° , a una profundidad de 0.25 mm.

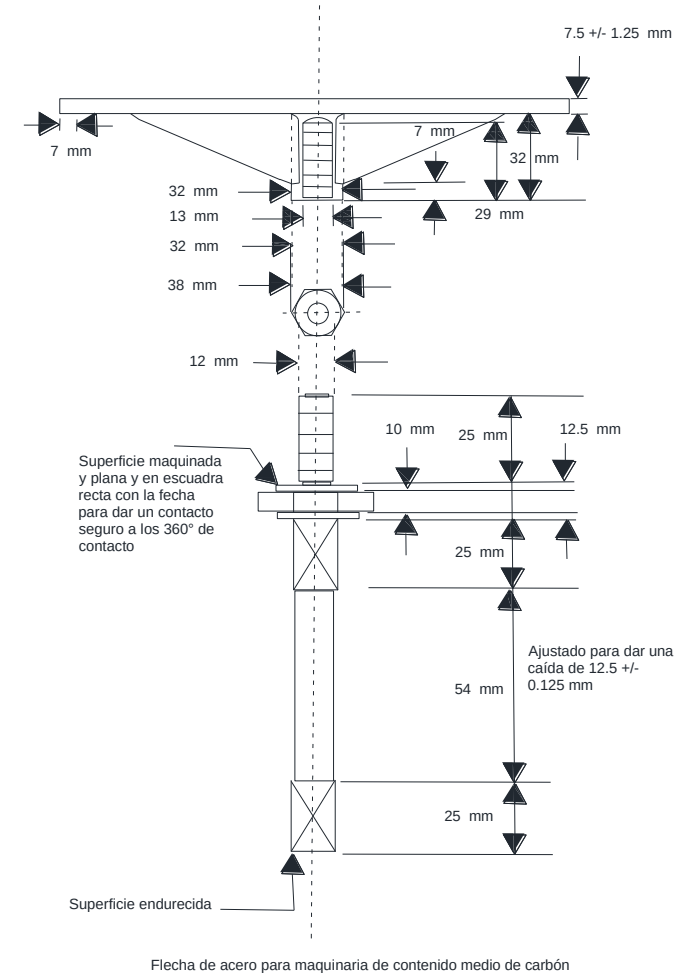
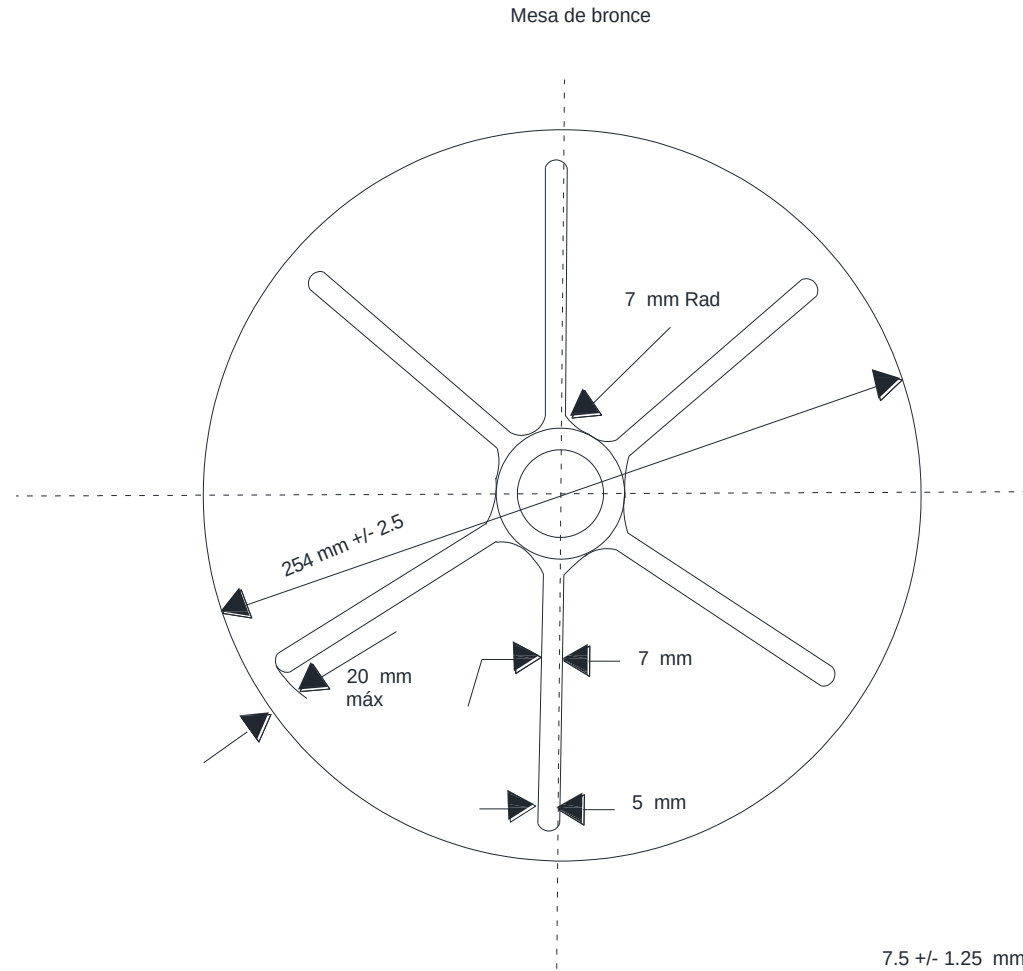




Especificaciones de la mesa de fluidez

- La mesa debe ser de latón fundido o bronce con una dureza Rockwell no menor de 25 HRB con un grosor de 7.5 mm y debe tener 6 costillas de refuerzo integrales en forma radial.
- La superficie de la mesa y su eje deben tener un peso de 4.08 ± 0.05 K y un peso simétrico alrededor del centro del eje.









Leva y eje vertical

Deben ser de acero de maquinaria de medio carbono, endurecido en el extremo de eje en que está en contacto.

El eje debe ser recto, la diferencia entre el diámetro del eje y el diámetro del marco no debe ser < 0.05 mm y no > 0.08 mm para mesas nuevas.

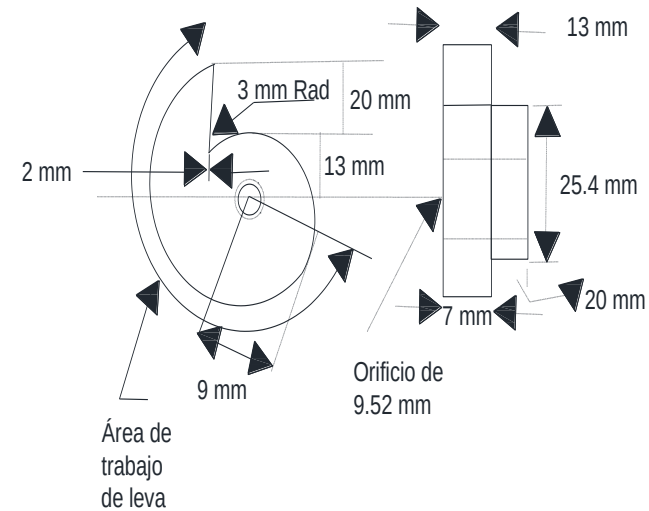
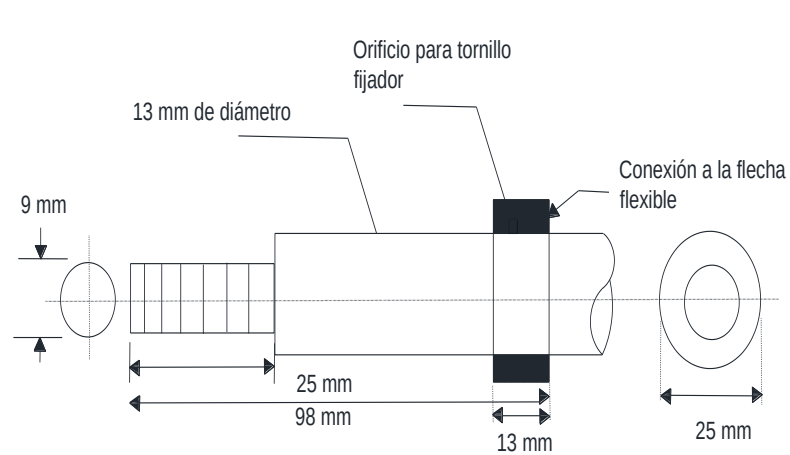
El final del eje no debe caer sobre la leva no menos de 120° del punto de caída.





Leva y eje vertical

La cara de la leva debe ser de una curva suave espiral de uniformidad con un radio creciente de 13 a 32 mm en 360°.





Montaje de la mesa de fluidez

El marco de la mesa debe atornillarse a un plato de hierro fundido de 25 mm de grosor.

El plato debe estar anclado en la superficie del pedestal de concreto de cuatro tornillos de 13 mm que pasa a través del plato y se incrustan en al menos 150 mm en el pedestal.

El pedestal debe ser de 250 a 275 mm de forma cuadrada en la superficie y 375 mm a 400 mm en el fondo.





Montaje de la mesa de fluidez

La mesa debe verificarse frecuentemente por el ras de la superficie, se debe estabilizar el pedestal y apretar los tornillos y tuercas a un torque de 20 lb.ft.





Lubricación de la mesa de fluidez

El eje vertical de la tabla debe mantenerse limpio y debe lubricarse con aceite ligero.

Se ha demostrado que en ausencia de lubricación en leva se pueden reducir significativamente la lectura de fluidez.

El aceite en la cara de la leva puede disminuir el desgaste, aumentar y permitir que caiga 12 veces o más antes de usarse.





Molde y calibración

El molde cónico para contener la muestra debe ser de bronce fundido o latón.

- La altura del molde debe ser de 50 ± 0.5 mm.
- El diámetro de la parte superior debe ser de 70 ± 0.5 mm.
- El diámetro de fondo debe ser de 100 ± 0.5 mm.
- Las superficies de la base y la superficie deben ser paralelas y en ángulos rectos al eje vertical del cono.
- El molde debe tener un espesor de pared de 5 mm.





Vernier

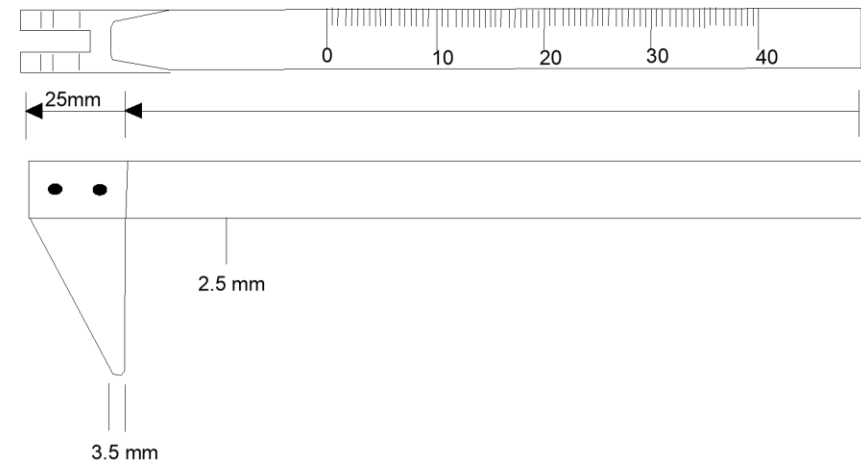
Es una pieza con una mordaza fija y una movable a lo largo de una escala permanente debe proporcionar para medición del diámetro del mortero después de que se extendió en la operación de la mesa.





Vernier

El calibrador es graduado $1/4$ del porcentaje de fluidez actual, así que las lecturas de 4 mediciones en el calibrador pueden dar el valor de la fluidez sin necesidad de calcular el promedio de 4 mediciones individuales.





Gracias

Por su participación